

OpenCourseWare 강의 개요

※ 실제로 진행된 강의에 대한 개요입니다.

1. 교과목 개요

강좌명 (국문)	열역학
영문 교과목명	Thermodynamics
교수자명	지상철
수업의 목표	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.
수업교재	Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)
수업개요	에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.
키워드	열역학 법칙, 엔트로피, 이상기체, 열기관, 카르노 사이클, 냉동 사이클

2. 주차별 강의 일정 및 연관 파일명

주차	강의주제	내용 요약	강의자료 파일명
1	열역학의 기본 개념	N/A	2025Fall_열역학_WEEK1.pdf
2	에너지와 일, 열	에너지와 일, 열에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK2.pdf
3	순수물질의 상태량	순수물질의 상태량에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK3.pdf
4	이상기체 상태방정식	이상기체 상태방정식에 대해 다룬다.	미정
5	닫힌계의 제1법칙	닫힌계의 제1법칙에 대해 다룬다.	추후 공지
6	열린계의 제1법칙	열린계의 제1법칙에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK6.pdf
7	정상유동 장치	정상유동 장치에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK7.pdf
8	중간고사	TBA	2025Fall_열역학_WEEK8.pdf
9	열역학 제2법칙	열역학 제2법칙에 대해 다룬다.	추후공지
10	엔트로피		2025Fall_열역학_WEEK10.pdf
11	엔트로피 변화 계산	엔트로피 변화 계산에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK11.pdf
12	가스 동력 사이클	가스 동력 사이클에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK12.pdf
13	증기 동력 사이클(랭킨)	증기 동력 사이클(랭킨)에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK13.pdf
14	냉동 사이클	냉동 사이클에 대해 다룬다.	해당없음

15	열역학 관계식	열역학 관계식에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK15.pdf
16	기말고사	기말고사에 대해 다룬다.	2025Fall_열역학_WEEK16.pdf